

Rückblick

1. Schreib als Term: Betten in x Zimmern mit je 3 Betten; Preis für 2 Erwachsene zu je x € und 2 Kinder zu je y €.
2. Löse: $2 \cdot (10 - y) + 3y = 26$.

aufstellen in 1 der letzten 5 Prüfungen

3. Gegeben sind die Gleichungen I: $x + y = 8$ und II: $3x - y = 0$. Kreuze an, von welcher Gleichung das Zahlenpaar $(2|6)$ eine Lösung ist.

- ☐ nur von I
☐ nur von II
☐ von beiden
☐ von keiner

4. Im Schwimmbad kosten 2 Schwimmbadkarten und 5 Saunakarten zusammen 58 €. 3 Schwimmbadkarten und 1 Saunakarte kosten 35 €. Überlege, was unbekannt ist, und benenne die gesuchten Größen mit x und y . Schreibe dann heraus, welche Zahlen rechts vom Gleichheitszeichen stehen und welche vor x und y .

- 5.** Die Tabelle gehört zur Gleichung $x + y = 5$. Ergänze zu jedem x den passenden Wert für y .

x	0	1	2	3
y				

6. Ein Buch und ein Kalender kosten zusammen 21 €. Zwei Bücher und fünf Kalender kosten 69 €. x ist der Preis eines Buchs in Euro, y ist der Preis eines Kalenders in Euro. Stelle die Gleichungen I und II auf.

I:

II:

7. Die Summe zweier Zahlen ist 31. Ihre Differenz ist 7. x ist die größere Zahl, y die kleinere Zahl. Stelle die Gleichungen I und II auf.

I: II:

8. Die Summe zweier Zahlen ist 42. Die größere Zahl ist das Doppelte der kleineren. Welche Zahlen sind es? Stelle ein Gleichungssystem auf, löse es und schreibe einen Antwortsatz.

_____ und _____

9. Beim Schulfest wurden 120 Getränke verkauft. Ein Wasser kostet 0,80 €, ein Saft 1,20 €. Die Einnahmen sind 118,40 €. x ist die Anzahl der verkauften Wasser, y die Anzahl der Säfte. Stelle die Gleichungen I und II auf.

I: II:

BW '23 **10.** Bei einem Outdoor-Anbieter kostet eine Kanufahrt für 2 Erwachsene und 2 Kinder 130 €, für 1 Erwachsenen und 3 Kinder 105 €. Stelle ein Gleichungssystem auf und berechne die Preise.

[illegible]

P10 '16* **11.** Eine Jugendherberge hat nur Zimmer mit drei Betten und Zimmer mit fünf Betten. Die Klasse kann 16 Zimmer mit zusammen 66 Betten belegen. Bestimme, wie viele Dreibettzimmer und wie viele Fünfbettzimmer es sind.

4 BE

- ▷ Stelle eine Gleichung für die Zahl der Zimmer auf. _____
 ▷ Stelle eine Gleichung für die Zahl der Betten auf. _____
 ▷ Löse das Gleichungssystem. _____

[illegible]

P10 '21 **12.** Zwei Familien besuchen in Paris den Eiffelturm. Familie Beyer (zwei Erwachsene, zwei Kinder) bezahlt 77,80 € Eintritt, Familie Gouvan (ein Erwachsener, drei Kinder) 64,90 €. Stelle zuerst zwei Gleichungen zu diesen Angaben auf. Bestimme dann den Eintrittspreis für einen Erwachsenen und für ein Kind.

4 BE

Gleichung	Term
(I)	_____
(II)	_____

- ▷ Löse Gleichung II nach dem Preis für Erwachsene auf. _____

lösen in 2 der letzten 5 Prüfungen

13. Gegeben sind I: $2x + 3y = 9$ und II: $5x - 3y = 14$. Kreuze an, was für die Vorzeichen bei y gilt.

- ☐ gleiche Vorzahl
- ☐ Gegenzahlen
- ☐ weder noch

14. Die Diagonalen eines Trapezes liegen auf den Geraden $y = 2x - 10$ und $y = -2x - 2$.
Berechne ihren Schnittpunkt.

15. Eine Normalparabel $y = x^2 + bx + c$ geht durch $A(1 \mid -8)$ und $B(3 \mid -8)$. Berechne b und c .

[illegible]

BW '22 **16.** Löse das Gleichungssystem. (I) $2x + 24 = 7y$ (II) $2y + x - 32 = 0$

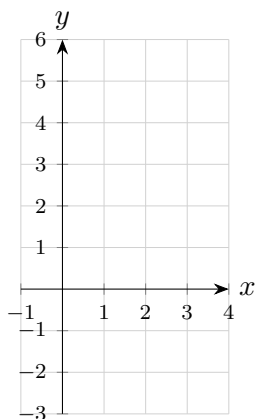
[illegible]

BY '22 **17.** Gib die Lösung der Gleichung $7x - 31 = 4$ an.

BY '24 **18.** Bestimme die Lösung der Gleichung $18 + 2x = 8$.

[illegible]

nach **19.** Löse zeichnerisch: (I) $6x + 2y = 11$ (II) $y = 2x - 2$.
BW '24



HH '26 **20.** Bestimme die Lösung des Gleichungssystems I: $2y - 4x = 6$, II: $2y - 2x = 9$.

[illegible]

BY '23 **21.** Die Parabel $y = -0,25x^2 + bx + c$ geht durch die Punkte $P(6 \mid 6)$ und $Q(8 \mid 3)$. Setze beide Punkte ein und berechne b und c .

[illegible]

P10 '23* **22.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 63,00 €. Sie kauft 9 Apfelbäume und 3 Pflaumenbäume und zahlt dafür 352,20 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 63$; II $9x + 3y = 352,20$. Berechne, was ein Apfelbaum und was ein Pflaumenbaum kostet.

3 BE

- ▷ Löse Gleichung I nach y auf. _____
- ▷ Setze in Gleichung II ein und löse nach x auf. _____

[illegible]

steckt auch in Nr. 11 (P10 '16); Nr. 12 (P10 '21)

Variablen deuten in 1 der letzten 5 Prüfungen

23. Ein Block und ein Füller kosten zusammen 8 €. Vier Blöcke und zwei Füller kosten 26 €. Dazu gehören die Gleichungen I: $x + y = 8$ und II: $4x + 2y = 26$. Gib an, wofür x und y stehen.

nach **24.** Ein Zelt und ein Schlafsack kosten zusammen 190 €. Ein Jugendclub kauft 4 Zelte und 6
P10 '22 Schlafsäcke für 900 €. Dazu gehören die Gleichungen I: $x + y = 190$ und II: $4x + 6y = 900$.
Was bedeuten x und y ?

25. Ein Imker verkauft x große und y kleine Gläser Honig. Es gilt $8x + 5y = 230$. Erkläre, was die Zahl 8 und die Zahl 230 bedeuten.

P10 '22 **26.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 63,00 €. Sie kauft 9 Apfelbäume und 3 Pflaumenbäume und zahlt dafür 352,20 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 63$; II $9x + 3y = 352,20$. Gib an, wofür die Variablen x und y in Frau Bauers Gleichungen stehen.

2 BE

Gleichung in Worte fassen und lösen in 1 der letzten 5 Prüfungen

27. In einem Obstkorb liegen Äpfel und Birnen. x ist die Anzahl der Äpfel, y die Anzahl der Birnen. Schreibe in einem Satz, was die Gleichung $x + y = 25$ sagt.

28. Eine Tischtennisplatte und ein Kicker kosten zusammen 900 €. Eine Schule kauft 2 Platten und 1 Kicker für 1 300 €. Dazu gehören die Gleichungen I: $x + y = 900$ und II: $2x + y = 1\,300$. Was bedeuten x und y ?

VERA 29. Eine Zahl n wird mit 5 multipliziert. Vom Ergebnis wird 7 subtrahiert. Es kommt 38
'14 heraus. Wie groß ist n ?

Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B.

- a) In Laden A zahlt man für eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,80 €. Daniel bezahlt für 6 Rosen und 5 Tulpen insgesamt 21,20 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesen Angaben auf (x : Preis einer Rose, y : Preis einer Tulpe). 2 BE

Gleichung	Term
I.	_____
II.	_____

- *b) In Laden B kostet eine Rose 2,30 € und eine Tulpe 1,70 €. Filip schreibt zu seinem Strauß das Gleichungssystem I. $2,30r + 1,70t = 26,90$; II. $r + t = 13$. Schreib in einem Satz auf, was Gleichung II über den Strauß aussagt. Löse das Gleichungssystem. 4 BE
